ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A2

Дата: 16.09.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНОЙ ЛИСТ.
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202-A2

Согласовано

Гл.инженер	Наумов	09.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202-A2		
ГИП		Кирпичников			09.26	ОПРОСНОЙ ЛИСТ. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Кабулова			09.26		Р	1	7
Исполн.		Махмудов			09.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Кирпичников			09.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	25.05.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
R2	17.06.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A2	16.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.

Опросный лист на датчики давления

Таблица 1

A. Параметры измеряемой и окружающей среды		
Измеряемая среда	*см. табл.2, прилож. 1*	
Избыточное давление измеряемой среды (расч., раб.) МПа	Расчетное 5,5	Рабочее 2,0…5,5
Температура измеряемой среды (расч., раб.) °С	Расчетная -24,9…+85	Рабочая -20…+40
Климатические условия региона	см. прилож. 3	
Особые условия окружающей среды	Безотказная работа в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне -30°С …+70°С	
Классификация взрывоопасной зоны по ПУЭ	2 (B-Ir)	
Категория и группа взрывоопасных смесей газов и паров рабочей среды	IIA-T3	
B. Преобразователь давления		
Позиция	см. табл.2	
Вид измеряемого давления	Избыточное	
Шкала прибора	см. табл.2	
Материал разделительной мембраны	Нерж. сталь 316L	
Основная приведенная погрешность	0.1% от шкалы измерения или лучше	
Материал корпуса электроники	Алюминиевый сплав	
Исполнение по взрывозащите	Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)	
Класс защиты	IP65 и выше	
Индикационное табло	ЖК-дисплей	
Кабельный ввод	Взрывозащищенный для ввода бронированного кабеля (Dн=11…17мм)	
Напряжение питания	24 VDC (токовая петля)	
Выходной сигнал	4-20mA с поддержкой HART-протокола	
Присоединение к вентильному блоку	½” NPT - M (наружная) по ANSI/ASME B1.20.1-1983	
Монтаж	Кронштейн для монтажа на 2” трубу	
Материал частей контактирующих со средой	Устойчивый к измеряемой среде (*см. табл. 2, прилож. 1*)	
Заполняемая жидкость сенсорного модуля	На усмотрение завода-изготовителя	
Заземление	Наружная клемма заземления	
Табличка	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции согласно *табл. 2*)	

Продолжение таблицы 1

C. Вентильный блок	
Тип	2-х вентильный блок
Материал	Устойчивый к среде измерения (*см. табл. 2, прилож. 1*)
Присоединение к датчику	½" NPT - F (внутренняя) по ANSI/ASME B1.20.1
Присоединение к процессу	½" NPT - M (наружная) по ANSI/ASME B1.20.1
D. Дополнительные требования	
Гидростатические испытания	Требуются
Эл. магн. совместимость	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)

Все датчики должны поставляться с:

1. именной табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой и износостойкой информацией:
   - наименование оборудования;
   - номер технологической позиции;
   - номер изготовителя;
   - основные технические характеристики;
2. инструкцией по эксплуатации;
3. паспортом
4. методикой поверки;
5. сертификатом (свидетельством):
   - признания утвержденного типа средств измерений в Республике Узбекистан с приложением описания средства измерения;
   - метрологической аттестации средств измерения с приложением описания средства измерения;
   - калибровки, привязанной к позиции и серийному номеру датчика;
   - защиты от влаги и пыли;
   - соответствия взрывозащиты;
6. Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.
7. Датчик давления должен выдерживать расчетное давление среды без разгерметизации корпуса и возвращаться в рабочее состояние при возвращении технологического режима в регламентированный диапазон.
8. Предусмотреть ЗИП (см. табл.2).
9. При наличии неиспользуемых кабельных вводов в комплект поставки должны быть включены взрывозащищенные заглушки в достаточном количестве для их герметизации.

Таблица 2

Позиция	Схема P&ID	Измеряемая среда	Избыточное давление измеряемой среды, МПа		Шкала прибора, МПа	Температура измеряемой среды* (раб.), ^{0}C	Кол-во, шт.
			расчетное	рабочее			
Линейный крановый узел #КУП-D1…#КУП-D10							
PIT-D01-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D01-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D02-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D02-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D03-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D03-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D04-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D04-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D05-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D05-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D06-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D06-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D07-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D07-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D08-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D08-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D09-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D09-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D10-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D10-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1

Узел прием/заапуска очистных устройств DN1200.УЗПОУ-D11							
PIT-D11-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D11-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001							
PIT-D12-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D12-002	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D12-003	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D12-004	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D12-005	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
PIT-D12-006	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	5,5	2,0…5,5	0…6,3	-20,0…+40,0	1
ЗИП10% (резерв)		Природный газ	5,5		0…6,3		3

Приложение 1

Состав и характеристика природного газа

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Приложение 2

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8